n8n × TELEGRAM × OPENAI × CAD




پروندهٔ معرفی فنی و محصول

# SolidFlow AI

## هاب مهندسی تلگرام

### دستیار هوشمند تیم‌های طراحی مکانیک

تحلیل نقشه، گفت‌وگوی مهندسی، مدیریت درخواست‌ها،
تأیید نقش‌محور و ثبت تاریخچه در یک گردش کار واحد.

| 57 | 08 | 04 | RBAC |
|---|---|---|---|
| NODES | MODULES | DATA TABLES | ACCESS CONTROL |

MVP PLUS | PRODUCT + TECHNICAL WALKTHROUGH

نسخهٔ بازطراحی‌شده

# خلاصهٔ اجرایی و ارزش محصول

## SolidFlow AI چه مسئله‌ای را حل می‌کند؟

این پروژه درخواست‌های مهندسی را در یک مسیر متمرکز می‌کند؛ از پرسش و تحلیل فایل تا پیگیری، تأیید و ثبت تاریخچه، بدون ادعای تولید خودکار CAD پیش از اتصال موتور CAD.

01

### یک ورودی واحد

کاربر از طریق ربات سؤال می‌پرسد، فایل می‌فرستد یا یک کار مهندسی را پیگیری می‌کند.

02

### تحلیل هوشمند

مدل زبانی برای پرسش‌ها و مدل بینایی برای تصویر نقشه استفاده می‌شود؛ PDF از مسیر استخراج متن می‌گذرد.

03

### قابل‌پیگیری

هر درخواست در Jobs ثبت می‌شود و رویدادهای مهم آن در Events باقی می‌مانند.

04

### کنترل انسانی

تغییر وضعیت پس از بررسی نقش کاربر و مجاز بودن انتقال وضعیت انجام می‌شود.

# تجربهٔ کاربر از شروع تا نتیجه

## مسیر استاندارد یک درخواست

**01**

### ورود به ربات

ارسال /start و نمایش منوی اصلی

**02**

### بررسی دسترسی

جست‌وجوی شناسهٔ تلگرام در جدول Users

**03**

### انتخاب عملیات

چت، ارسال فایل، تاریخچه یا ابزارهای ادمین

**04**

### پردازش درخواست

اجرای شاخهٔ متناسب با نوع ورودی

**05**

### ثبت نتیجه

ذخیرهٔ Job و رویدادهای مرتبط

**06**

### پاسخ در تلگرام

ارسال پاسخ و دکمه‌های مناسب وضعیت

هدف: تجربهٔ ساده برای کاربر، کنترل‌پذیر برای تیم و قابل‌عیب‌یابی برای مدیر.

# هشت ماژول مهندسی

منوی ماژول‌ها دسته‌بندی خدمات و درخواست‌های مهندسی را مشخص می‌کند.

Sheet Metal

## ورق کاری

دسته‌بندی درخواست‌های قطعات ورقی.

2D → 3D

## تبدیل دوبعدی به سه‌بعدی

آماده‌سازی مسیر کاری تبدیل نقشه به مدل.

AI Drawing Inspector

## بازرسی نقشه

تحلیل تصویر نقشه و استخراج نکات.

Assembly Automation

## مونتاژ

مدیریت درخواست‌های مرتبط با اسمبلی‌ها.

Design Revision

## بازنگری طراحی

ثبت و پیگیری اصلاحات طراحی.

Export & Convert

## خروجی و تبدیل فرمت

مدیریت درخواست‌های تبدیل و خروجی.

Parametric Part

## قطعهٔ پارامتریک

درخواست‌های مبتنی بر پارامترهای طراحی.

BOM & Cost

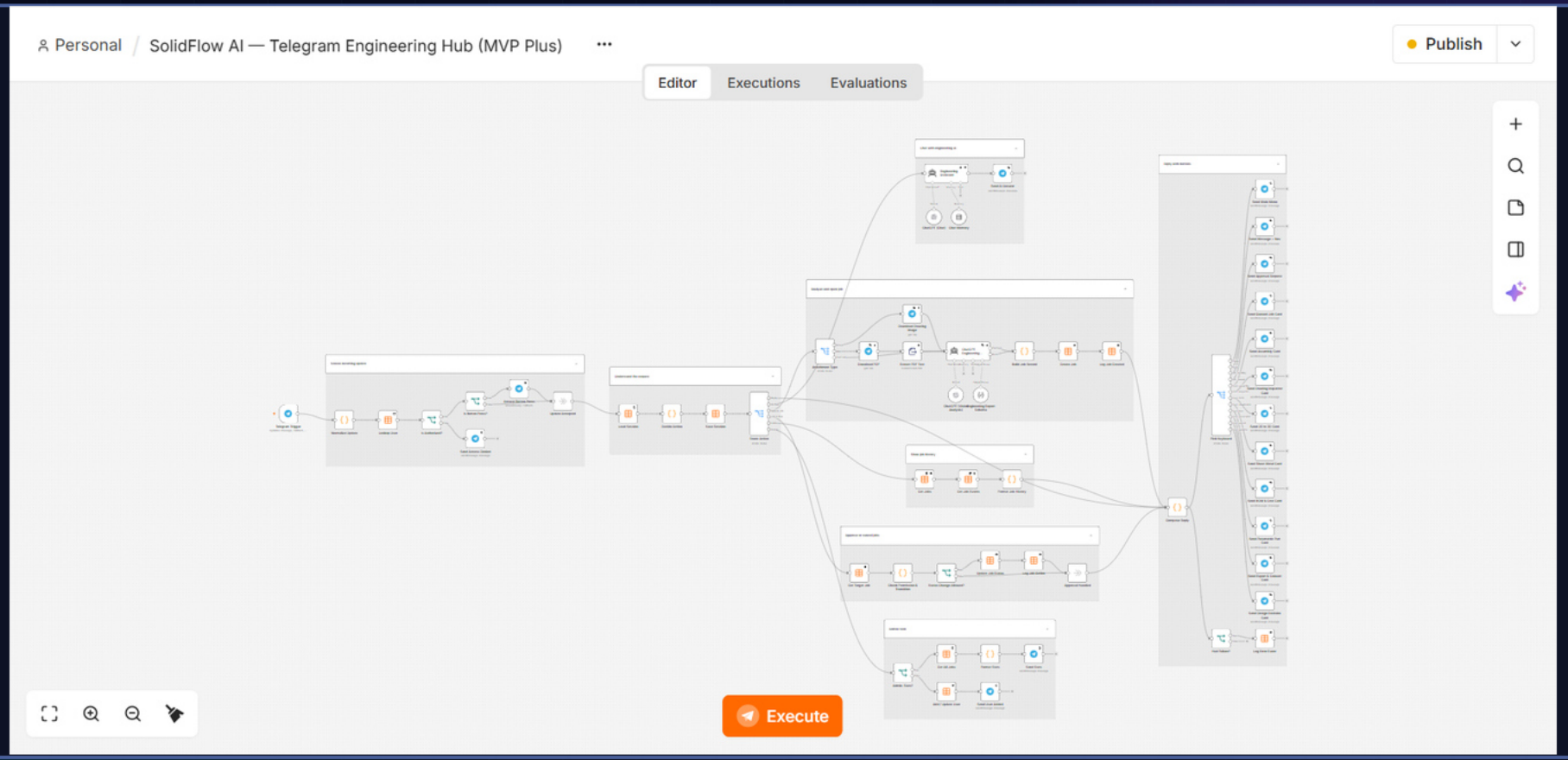
## لیست قطعات و هزینه

ساختاردهی درخواست‌های BOM و برآورد.

نکته: نمایش یک ماژول در منو به معنی تولید واقعی فایل CAD نیست؛ این قابلیت به Agent ویندوزی متصل به SOLIDWORKS نیاز دارد.

# نمای ورک‌فلو در n8n

تصویر اصلی ورک‌فلو، برای حفظ جزئیات در یک قاب تمیز قرار گرفته است.




جریان کلی: ورودی تلگرام ← یکسان‌سازی ← کنترل دسترسی ← مسیریابی ← پردازش ← پاسخ و ثبت رویداد.

# منطق تصمیم گیری و شاخه‌های پردازش

پس از تأیید دسترسی، درخواست به یکی از مسیرهای زیر هدایت می‌شود.

| | | |
|---|---|---|
| UI / MENU | رابط و منو | ساخت پاسخ، انتخاب صفحه‌کلید و ارسال کارت. |
| AI CHAT | چت مهندسی | ارسال متن به Agent و استفاده از حافظهٔ مکالمه. |
| ATTACHMENT | فایل پیوست | تشخیص نوع فایل و انتخاب مسیر تصویر، PDF یا متن. |
| APPROVAL | تأیید یا رد | بازیابی Job، بررسی مجوز و اعتبارسنجی تغییر وضعیت. |
| HISTORY | تاریخچه | بازیابی Jobها و رویدادها و قالب‌بندی خروجی. |
| ADMIN | مدیریت | نمایش آمار یا افزودن و به‌روزرسانی کاربران. |

# تحلیل تصویر و PDF نقشه

دو مسیر پردازش مستقل، با هدف تولید یک گزارش مهندسی ساختاریافته.

IMAGE PIPELINE

### تصویر نقشه

- دریافت فایل از تلگرام
- دانلود تصویر
- تحلیل بینایی با مدل
- ساخت گزارش مهندسی

PDF PIPELINE

### فایل PDF

- دریافت فایل از تلگرام
- دانلود و استخراج متن
- تحلیل متن استخراج‌شده
- ساخت گزارش مهندسی

### خروجی مورد انتظار

گزارش ساختاریافته بر اساس Schema ثابت؛ شامل یافته‌ها، موارد نیازمند بررسی و جمع‌بندی.
گزارش ابزار کمکی مهندس است و جایگزین تأیید حرفه‌ای طراحی نمی‌شود.

# ساختار داده و چرخهٔ عمر Job

هر جدول مسئولیت مشخصی دارد تا دسترسی و تاریخچه قابل پیگیری باشد.

**Users**
telegram_id • role • active
کاربران مجاز، نقش‌ها و وضعیت دسترسی

**Sessions**
telegram_id • current_page • state
صفحه و وضعیت جاری تعامل

**Jobs**
job_id • owner • type • status • report
درخواست، مالک، نوع، وضعیت و گزارش

**Job Events**
job_id • event • actor • timestamp
اقدام، عامل اجرا و زمان رویداد

پیشنهاد: شناسهٔ یکتا، زمان ثبت، مالک Job و وضعیت‌های مجاز را در تمام مسیرها یکسان نگه دارید.

# کنترل دسترسی، تأیید و ثبت خطا

## دروازهٔ دسترسی

۱. دریافت شناسهٔ تلگرام

۲. جست‌وجوی کاربر در Users

۳. رد درخواست کاربر ثبت‌نشده

۴. بررسی نقش برای عملیات ادمین

۵. بررسی مجاز بودن تغییر وضعیت Job

۶. ثبت رویدادهای مهم

## مدیریت خطا

**خطای پردازش**
ثبت خطا و پاسخ مناسب

**فایل نامعتبر**
اعتبارسنجی نوع فایل

**دادهٔ ناقص**
بررسی فیلدهای ضروری

**تأیید غیرمجاز**
عدم تغییر وضعیت

**خطای API**
ثبت جزئیات برای عیب‌یابی

توکن‌ها را در Credentials نگه دارید؛ کلید API یا توکن ربات را در پیام‌ها و گزارش عمومی قرار ندهید.

# راهنمای راه‌اندازی گام‌به‌گام

**01 Import workflow**

فایل JSON را از بخش Workflows در n8n وارد کنید.

**02 Connect credentials**

Credentialهای Telegram و OpenAI را به نودهای مربوط وصل کنید.

**03 Create Data Tables**

جدول‌های Jobs، Sessions، Users و Job Events را بسازید.

**04 Register admin**

شناسهٔ عددی تلگرام مدیر را با نقش admin در Users ثبت کنید.

**05 Validate configuration**

نام جدول‌ها، مدل AI، دسترسی‌ها و مسیر فایل‌ها را بررسی کنید.

**06 Publish and test**

ورک‌فلو را منتشر و با سناریوهای موفق و ناموفق آزمایش کنید.

# سناریوهای تست پیش از ارائه

مسیرهای موفق و ناموفق را جداگانه بررسی کنید.

| TEST CASE | نتیجهٔ مورد انتظار | CHECK |
| --- | --- | --- |
| کاربر مجاز | منو نمایش داده شود | ACCESS OK |
| کاربر ثبت‌نشده | دسترسی رد شود | DENY |
| سؤال متنی | پاسخ AI ارسال شود | AI RESPONSE |
| تصویر نقشه | تحلیل و Job ایجاد شود | JOB CREATED |
| متنی PDF | متن استخراج و تحلیل شود | REPORT |
| تأیید غیرمجاز | وضعیت تغییر نکند | BLOCKED |
| Job ناموجود | پیام قابل‌فهم نمایش داده شود | SAFE ERROR |
| خطای API | رویداد خطا ثبت شود | LOGGED |

بعد از هر تغییر در منطق تأیید، جدول‌ها یا پردازش فایل، تست‌های مرتبط را دوباره اجرا کنید.

# نقشهٔ راه و مرزبندی قابلیت‌ها

**NOW** — **MVP Plus**

دستیار تلگرام، تحلیل فایل، Jobها، تاریخچه، نقش‌ها و ثبت خطا.

**NEXT** — **Windows CAD Agent**

سرویس ویندوزی برای دریافت Job و اجرای عملیات مجاز در محیط CAD.

**NEXT** — **SOLIDWORKS Integration**

تولید یا ویرایش مدل و اسمبلی با کنترل پارامترها و مدیریت خطا.

**LATER** — **Engineering Exports**

تولید PDF گزارش، نقشهٔ مهندسی و STEP در صورت پشتیبانی CAD.

**LATER** — **Web Dashboard**

داشبورد وضعیت Jobها، جست‌وجو و مدیریت تیم.

**شفافیت فنی: تولید واقعی فایل CAD نیازمند پیاده‌سازی Agent ویندوزی و اتصال عملیاتی به SOLIDWORKS است.**